

Esame di Logica

25 luglio 2018

ESERCIZI

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $Smaller(a, b) \models_{??} \forall x ((Adjoins(x, a) \wedge Adjoins(x, b)) \rightarrow \neg Adjoins(a, b))$
2. $\forall x \forall y SameCol(x, y) \models_{??} \forall x \forall y \forall z (Between(x, y, z) \rightarrow ((FrontOf(x, y) \wedge BackOf(x, z)) \vee (FrontOf(x, z) \wedge BackOf(x, y))))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[(\forall x \forall y Q(x, y)) \rightarrow (\exists y Q(a, y))] \rightarrow [\exists x \forall y (P(x, a) \wedge (P(x, y) \vee (P(x, y) \rightarrow \neg P(x, y))))]$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori;
- (c) non contenga connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[((A \wedge B) \rightarrow A) \wedge (\neg C \wedge (C \rightarrow A))] \rightarrow [((A \rightarrow \neg A) \vee A) \rightarrow \perp]$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di lettere proposizionali.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 3. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World, esteso con un simbolo di predicato **Friend/2** che è vero se e solo se i blocchi a cui si applica sono *amici*. (Per tradurre la relazione *fra* si usi il predicato **Between/3**.)

- 3.1 Due blocchi sono amici solo se non esiste un tetraedro fra di loro oppure essi sono gli unici due cubi presenti.
- 3.2 Se non vi è alcun dodecaedro amico di un cubo, ogni blocco a destra di un blocco grande è un tetraedro piccolo.

Esercizio 4. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a, b\}$, $F(L) = \{f/1, g/3\}$, $P(L) = \{H/2, K/2\}$.

- 4.1 Dare la definizione induttiva dell'insieme dei termini $T(L)$ di L , e l'esempio di un enunciato atomico di L in cui si usino tutti i simboli in $C(L)$ e $F(L)$.
- 4.2 Sia $S = (U, I)$ una L -struttura in cui $U = \{u_0, u_1, u_2\}$. Esibire esplicitamente (elencarne gli elementi) gli insiemi $C(L_U)$, $F(L_U)$, $P(L_U)$, e dare la definizione induttiva dell'insieme dei termini chiusi (ground) $GT(L_U)$ di L_U .